

112 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	子	代	: 30240
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、如 所示之 BJT 共射 (CE) 放大器, 射 具退化 阻 R_E 。 出其小 π 模型等效 路, 求 入阻抗 R_{in} 、 增益 $A_v = v_o/v_i$ 及 出 阻抗 R_o 。(25 分)

二、如 所示 CMOS 反相器 (Inverter) , 已知 NMOS PMOS 之 界 分 $V_{tn} = 0.5V$, $V_{tp} = -0.5V$, 源 $V_{DD} = 2.5V$ 。 求其 切 V_M (Threshold Voltage) 及 限 NM_H, NM_L 。(25 分)

三、如下 所示降升 型 (Buck-Boost) 器, 在 通模式 (CCM) 操作下, 推 出 入 比值 V_o/V_d 占空比 D 之 式, 明其 出 性反 之物理成因。(25 分)

四、如 所示精密全波整流器 (Precision Full-Wave Rectifier) 路, 由 理想 算放大器 二 成。 出 入 $v_i(t) = 5\sin(\omega t)$, V 之 出波形 $v_o(t)$, 分析正 半 二 之 通截止 。(25 分)